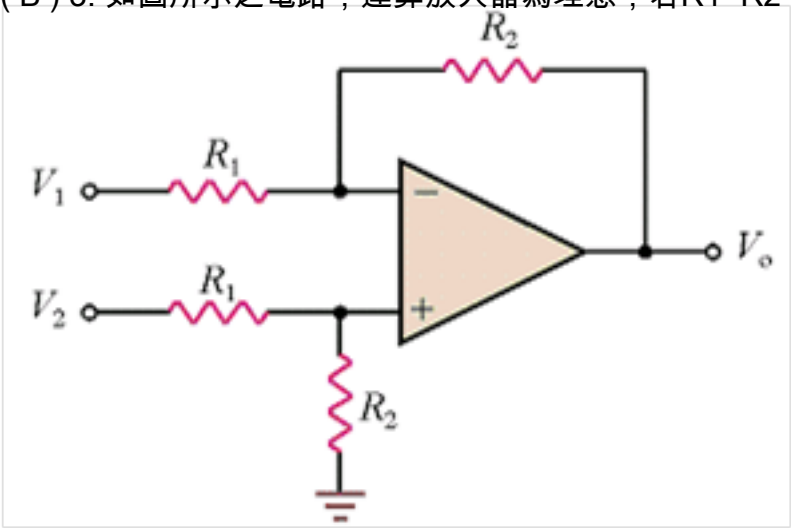
107年第二次交通部航海人員測驗【302】一等管輪【000012】船用電機與自動控制

(A) 1. 若將三個電感值分別為2亨利、3亨利及6亨利電感並聯後，求總電感值為何?
A. 1亨利
B. 2亨利
C. 3亨利
D. 6亨利

(B) 2. 100V、100W燈泡之電阻比100V、200W之電阻為何？
A. 小
B. 大
C. 相等
D. 無法比較

(B) 3. 如圖所示之電路，運算放大器為理想，若R1=R2，則V0為？



A. V1-V2
B. -(V1-V2)
C. V1+V2
D. -(V1+V2)

(C) 4. 限定吊貨機左右迴轉角度的裝置為何？
A. 制動器
B. 張力極限感測裝置
C. 極限開關
D. 攝影機

(D) 5. 以下關於發光二極體(LED)之敘述何者錯誤？
A. LED 常用作指示燈及儀器之顯示器
B. LED 在順偏時會發光
C. LED 發光量是隨著電流大小而變化
D. LED 之順向偏壓與一般二極體相同，約為0.7 伏特

(C) 6. 一3W、10kΩ之電阻器與一6W、10kΩ電阻器串聯後，其等效功率為？
A. 2W
B. 3W
C. 6W
D. 9W

(C) 7. 某三相感應電動機，滿載運轉時線電流為60A，若以額定電壓起動時，其起動電流為滿載電流的6倍，若以Y-△降壓起動時，則起動電流為？

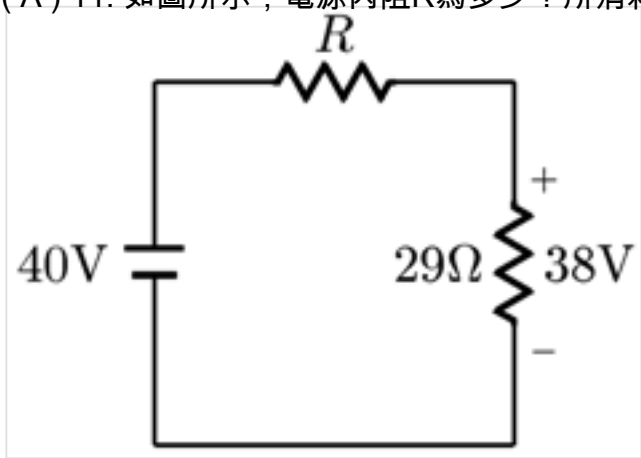
A. 60A
B. 80A
C. 120A
D. 360A

(B) 8. 較大型的三相感應電動機，其定子繞組有三組，依下列哪一種方式進行啟動較合適?
A. Δ接法啟動再依Y接法運轉
B. Y接法啟動再依Δ接法運轉
C. 直接以Y接法啟動運轉
D. 直接以Δ接法啟動運轉

(D) 9. 下列哪一項不是造成電動機之機械效率無法達到100%之主要原因為何?
A. 銅損
B. 鐵損
C. 摩擦損
D. 負載功率消耗之能量損失

(D) 10. 三相感應電動機之Y - Δ起動方法，其主要是要減少起動電流，但其起動轉矩跟Δ接線全壓啟動時之起動轉矩相比為其幾倍?
A. 3
B. 1
C. 0.732
D. 1/3

(A) 11. 如圖所示，電源內阻R為多少？所消耗功率又為多少？

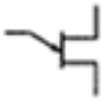


A. 1.526歐姆，2.62瓦
B. 1.526歐姆，0.171瓦
C. 3.42歐姆，1.526瓦
D. 2.62歐姆，3.42瓦

(B) 12. 超大型的船舶大多採用中高壓系統如3300V或6600V的電力系統，其主要目的為何？
A. 提高工作電流
B. 降低線路電流，以及降低電纜成本
C. 激磁問題較容易處理
D. 可靠度高維修容易

(A) 13. 對於一個理想變壓器而言，若一次側及二次側之匝數比為a，下列何者是對的?
A. a=一次側及二次側電壓比
B. a=一次側及二次側電流比
C. a=一次側及二次側功率比
D. a=一次側及二次側能量比

(B) 14. 下列元件何者可以用來控制交流電功率？

A. 

B.

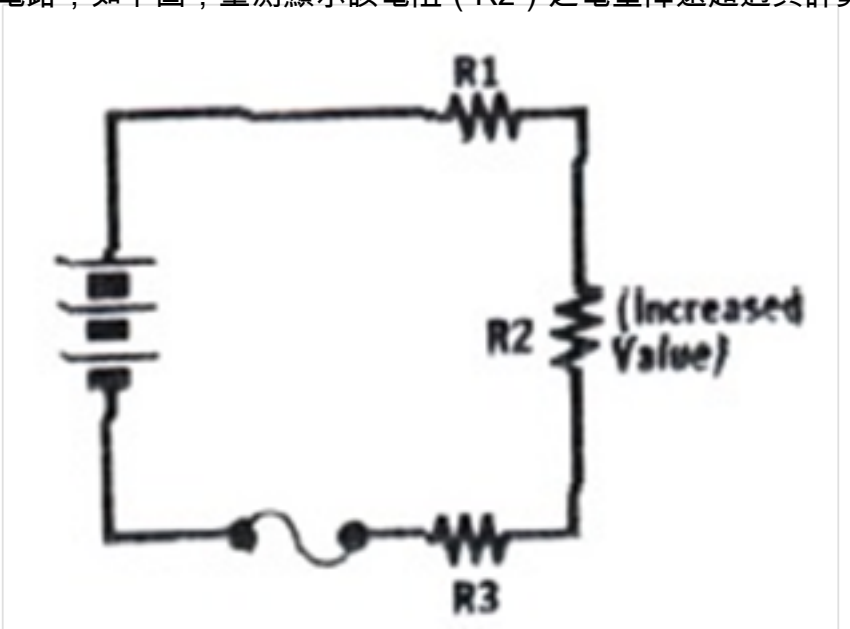
C.

D.

(B) 15. 若要將遙控位置改為機側操控，應按下哪一個控制位置按鈕?
A. BRIDGE
B. LOCAL
C. AUTO
D. ECR

(D) 16. 液面控制器中，下列哪一種型式之控制器適用於液面會受風浪影響而變動者？
A. 浮子式
B. 恆溫式
C. 排量式
D. 差壓式

(B) 17. 檢測某故障電阻之電路，如下圖，量測顯示該電阻（R2）之電壓降遠超過其計算值，請問



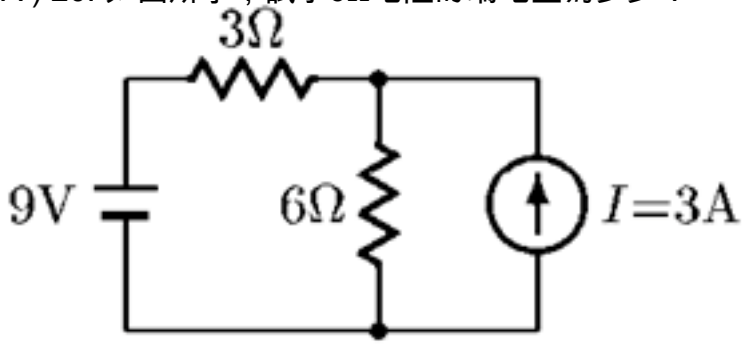
該電路呈現之症狀不為何？
A. 流經該電路之總電流將偏高
B. 流經該電路之總電流將偏低

C. 該電路之總電阻值將降低
D. 該電路電阻之總電壓降將昇高

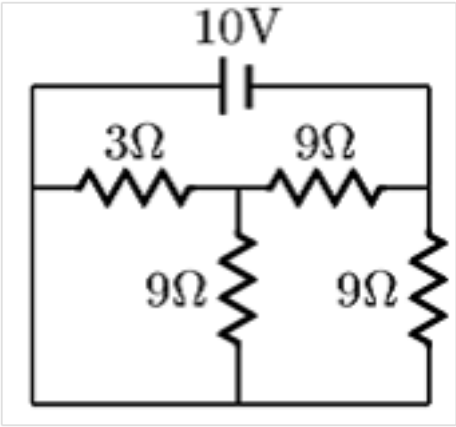
(D) 18. 自動操舵方式適用於下列何種階段？
A. 在運河中航行
B. 靠離碼頭
C. 在窄水道中航行
D. 在開闊水域航行

(B) 19. 下列那一種元件比較適用於量測高溫？
A. 雙金屬片
B. 熱電耦
C. 溫敏電阻
D. 感溫IC

(A) 20. 如圖所示，試求6Ω電阻的端電壓為多少？



A. 12 V
B. 9 V
C. 6 V
D. 3 V



(B) 21. 如圖所示之電路，電壓源所供給之功率為多少瓦特？
A. 10 W
B. 20 W
C. 30 W
D. 40 W

(A) 22. RL串聯電路中，電感充飽電後所儲存的是何種能量？
A. 磁場
B. 動力場
C. 熱能
D. 位能

(D) 23. 電磁感應定律說明了感應電動勢與下列何者無關？

A. 線圈匝數
B. 磁體運動速度
C. 磁通變化率
D. 磁場強度

(A) 24. 以應變計（Strain gauge）作為壓力量測單元，當輸入之壓力信號增大時，其測量電橋輸出的電壓值會：
A. 增大
B. 減小
C. 不變
D. 先增大後減小

(B) 25. 冷藏系統中壓縮機的自動起動、停止控制是利用壓力開關來執行，當蒸發器冷媒壓力下降達到下限設定值時，壓縮機應：
A. 起動
B. 停止
C. 警報
D. 高壓保護動作

(B) 26. 三相感應電動機在額定負載轉矩下運行，如果電源電壓下降，則電動機會有何影響？
A. 滿載
B. 過載
C. 欠載
D. 工作情況不變

(B) 27. 負載為電感性時，若以同步電動機改善其功率因數，則此機應？
A. 欠激運轉
B. 過激運轉
C. 增加極數
D. 無法改善

(B) 28. 為避免使用岸電時發生相序不對或欠相的情況，船舶通常加裝何種保護裝置，以防止岸電繼電器之不正常投入供電？
A. 逆功率繼電器
B. 逆序繼電器
C. 過電流繼電器
D. 短路繼電器

(D) 29. 一單相變壓器的次級繞組匝數為100匝，流過的電流10安培，若初級繞組的匝數為1000匝，則初級繞組的電流為多少安培？
A. 10
B. 5
C. 2.5
D. 1

(C) 30. 若三相交流發電機盤面上顯示消耗功率為300 kW，電壓為440V，使用之線電流為800A時，其負載之功率因數（PF）為：
A. $PF = \frac{300 \times 1000}{440 \times 800}$
B. $PF = \frac{\sqrt{3} \times 300 \times 1000}{440 \times 800}$

C. $PF = \frac{300 \times 1000}{\sqrt{3} \times 440 \times 800}$

D. $PF = \frac{300 \times 1000}{\sqrt{2} \times 440 \times 800}$

(A) 31. 於潮濕處所為防止人員感電，其電氣設備前應裝置下列何者開關作保護？
A. 漏電斷路器
B. 無熔線開關
C. 電驛
D. 快速型熔絲

(B) 32. 負載以Y型連接三相電源，其相電壓為線電壓的多少倍？
A. $\sqrt{3}$
B. $1/\sqrt{3}$
C. $1/3$
D. 1

(D) 33. 主配電盤之饋電板上，接成Y型的三個燈泡且中心連接測試開關而接地（船殼），其為下列何種裝置？
A. 相序檢定儀
B. 岸電投入指示
C. 電機加熱器指示
D. 接地指示燈

(C) 34. 緊急配電盤負責緊急發電機的控制、監視等功能，一般裝設於何處？
A. 機艙間
B. 駕駛台
C. 主甲板以上
D. 舵機間

(B) 35. 緊急發電機配電盤上，因為是單機運轉，所以不需要下列何種裝置？
A. 自動電壓調整器
B. 逆功率繼電器
C. 調速器
D. 激磁機

(A) 36. 主機控制系統的轉速限制是指下列何者？
A. 對主機加速過程的快慢有所限制
B. 對主機減速過程的快慢有所限制
C. 對主機的最高轉速有所限制
D. 對主機的最低轉速有所限制

(B) 37. 為求一個線性非時變系統之穩態誤差，可應用下列那一個定理？
A. 初值定理（Initial-valued theorem）
B. 終值定理（Final-valued theorem）
C. 平均值定理（Mean-valued theorem）
D. 積分定理（Integral theorem）

(D) 38. 利用吹氣式液位感測器（Air purge type level detector），若節流閥中的節流孔堵塞，則導管的壓力應為：

A. 最大值
B. 中間值
C. 最小值
D. 零

(A) 39. 交流電磁器鐵心通常採用硅鋼片疊製而成，其主要目的為何？
A. 減少鐵心發熱
B. 減少用鐵量
C. 拆裝方便
D. 提高剩磁